



行业评级 推荐（维持）

报告日期 2026 年 05 月 09 日

相关研究

【兴证电子】聚焦 AI 瓶颈环节，国产半导体设备订单迎爆发——电子行业 2026 年中期策略-2026.05.09

【兴证电子】周报：谷歌和 Meta 上调资本开支，看好存储设备、算力需求和端侧 AI 硬件创新浪潮-2026.05.03

【兴证电子】周报：DeepSeek 正式发布新一代大模型 V4，看好存储设备、算力需求和端侧 AI 硬件创新浪潮-2026.04.26

分析师：姚康

S0190520080007
yaokang@xyzq.com.cn

分析师：胡圆圆

S0190525010001
huyuan1@xyzq.com.cn

半导体设备专题：本轮扩产空间和盈利能力担忧的思考

投资要点：

- **引言：**去年下半年以来，我们坚定看好 AI 驱动的存储和先进制程扩产周期，特别是存储的扩产，国产存储玩家已深度参与到全球产业链，上游设备材料零部件弹性巨大，然而由于 2025 年两存 Capex 放慢，设备订单增速放缓，并在近期报表体现，市场在缺乏积极订单指引情况下线性递推，对两个因素始终疑虑：1）订单何时加速，是否明后年见顶？2）去年龙头公司盈利指标是否会成为常态？本文主要解答这两个担忧。
- **周期位置和扩产空间：**存储有望成为万亿美元市场，资本支出结构重塑，国产若实现自给仍有近 4 倍扩产空间。AI 对 HBM 高带宽内存、企业级 SSD 的爆发式需求推动全球存储市场规模快速扩张，根据 TrendForce 数据，2025 年全球存储市场销售收入约 2354 亿美元，预计 2026/2027 年将达到 5516/8427 亿美元，两年超三倍增长，考虑到 26Q1/26Q2 合约价超预期的涨幅，预计明年全球存储市场可能达到万亿美元；保守假设 20% 的资本开支/收入占比，我们预计 2026/2027 年全球存储行业资本开支有望分别达到 1103 亿和 1685 亿美元，同比增长 63%/53%。近期，海外存储原厂签订长协，锁定需求与现金流，彻底重塑行业资本开支逻辑，美光、海力士、三星等国际巨头均上修资本开支并提前锁定核心设备产能。国产存储厂商全球规模市占 5% 左右，长鑫以远超营收规模的高强度投入加速追赶，2022-2024 年累计资本开支达 1503 亿元，2024 年单年达 712 亿元，资本开支/营收比例高达 480%。我们认为，不管是从当下 AI 需求，还是国产替代以及技术追赶角度，以长江存储、长鑫存储为首的国产存储产业链有数倍扩产空间，从而为上游半导体设备材料带来极大的发展机遇。
- **盈利和竞争格局：**需求爆发期核心矛盾在交付而非“互卷”，长期半导体行业“高投资+强迭代”属性造就行业强者恒强格局，保障设备公司中长期壁垒。长期维度，半导体产线投资规模随制程进步呈指数级抬升，“一代工艺一代设备”的特性造就了行业天然的强者恒强格局，2010 年以来全球头部半导体设备公司毛利率并未出现明显周期性下滑或竞争性下降，反而毛利率、净利率随着工艺迭代和规模效应均保持稳步上行趋势。2025 年国内头部半导体设备公司合计研发投入高达 143.3 亿元，铸就了极强的研发壁垒，且先进工艺时代强者恒强的马太效应愈发显著，共同为国内半导体设备公司的毛利率水平提供了坚实支撑。短期周期维度上，超高景气下客户关注的是交付而非价格，即使类比周期性显著的光伏行业，资本开支上行周期中订单规模的爆发式增长是决定设备公司业绩的核心矛盾，毛利率的阶段性小幅波动无需过度担忧。
- **投资建议：**我们持续推荐半导体设备材料投资机会：1）前道晶圆制造设备板块，关注两存高敞口：拓荆科技、中微公司；建议关注同步受益的：北方华创、精测电子、华海清科、中科飞测、微导纳米、芯源微等。2）关注持续受益新产能释放的半导体材料公司：广钢气体、鼎龙股份、安集科技、江丰电子、上海新阳、雅克科技；3）关注受益高景气 and 国产替代的上游设备零部件环节：珂玛科技、神工股份、富创精密、恒运昌；4）关注国产 HBM 产业链：精智达、骄成超声、联瑞新材、华海诚科等。
- **风险提示：**下游晶圆厂扩产及招标不及预期，贸易摩擦影响上游供应链风险，产品开拓或工艺研发迭代不及预期。

目录

一、扩产空间和周期位置：全球存储大扩产，国产存储高强度追赶	3
（一）全球：全球存储市场规模有望万亿美元，大扩产加速	3
（二）国产：以远超营收规模的高强度资本开支追赶，订单提速刚刚开始 ..	8
二、盈利和竞争格局：长期看工艺迭代能力，短期毛利率由景气度决定	12
（一）长期：半导体技术高频迭代，行业格局更趋强者恒强	12
（二）短期：行业上行周期，毛利率往往坚挺或呈上升趋势	15
三、投资建议	17
四、风险提示	17

图目录

图 1、全球存储市场销售规模（亿美元）：2027 年将跃升至 8427 亿美元量级	3
图 2、全球存储资本开支：假设 20% 资本开支/收入占比，2027 全球存储开支有望超 1600 亿美元	5
图 3、2025Q4/2026Q1 NAND 和 DRAM 合约价预测（2026Q2 预测）	5
图 4、2026Q1/2026Q2 NAND 和 DRAM 合约价预测（2026Q3 预测）	5
图 5、美光资本开支：上修 2026/2027 年开支至 250/350 亿美元，约两年翻倍	6
图 6、海力士资本开支：2026 年斥资约 80 亿美元提前锁定光刻机产能	7
图 7、全球核心存储原厂扩产规划	7
图 8、2025Q4 全球 DRAM 市场竞争格局：TOP6 合计市占 92.9%	8
图 9、2025Q4 全球 NAND 市场竞争格局：TOP5 合计市占 89.9%	8
图 10、AI 驱动下的全球 NAND 需求测算：国产 NAND 实现自给仍有近 4 倍扩产空间	9
图 11、AI 驱动下的全球 DRAM 需求测算	9
图 12、全球主要 DRAM 厂商年产出	9
图 13、长鑫科技：以远超营收的高强度资本开支加速追赶	10
图 14、2008-2024 年海外头部半导体设备公司毛利率水平	12
图 15、2008-2024 年海外头部半导体设备公司净利率水平	12
图 16、不同制程逻辑产线一万片月产能所需的设备投资额	13
图 17、2019-2025 年国产主要半导体设备公司研发投入（亿元）	14
图 18、2018-2026Q1 国产主要半导体设备公司毛利率	15
图 19、光伏设备公司毛利率与资本开支周期关系对比	16

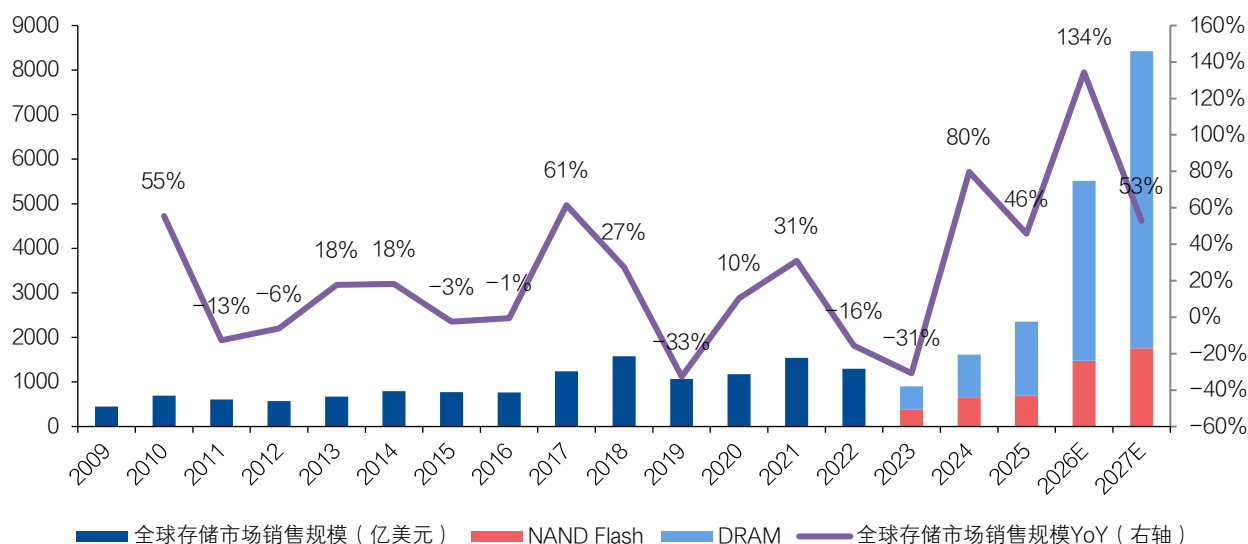
一、扩产空间和周期位置：全球存储大扩产，国产存储高强度追赶

（一）全球：全球存储市场规模有望万亿美元，大扩产加速

人工智能创新正从根本上改变存储芯片市场的需求结构，随着数据访问量持续增长，AI 系统对高带宽、大容量、低延迟 DRAM 的依赖加剧，用于处理复杂模型参数、长序列推理、多任务并行运算等应用中对存储的要求急剧上升。同时，NAND Flash 也成为 AI 基础设施中高速数据传输不可或缺的核心组件，并成为云服务提供商战略采购的重点。由于产能限制与需求增长并存，存储芯片价格持续上涨并推动整体行业创出历史收入新高。根据 TrendForce2026 年 1 月更新的数据，2025 年全球存储市场销售收入约 2354 亿美元，预计 2026 年将达到 5516 亿美元，同比增长 134%，并在 2027 年跃升至约 8427 亿美元，年增长率约 53%。

价格侧，AI 服务器需求持续火爆，手机、PC 等传统产能继续受挤压，2026 年 3 月底，Trendforce 预计 2026Q1 传统 DRAM/整体 NAND 市场合约价上涨 93-98%/85-90%，相较 2026 年 2 月预计的 90-95%/55-60%均有所上修，其中尤其 NAND 价格涨幅上修显著；同时，Trendforce 还预计 2026Q2 价格将继续大幅上涨，传统 DRAM 和整体 NAND 市场合约价将继续上涨 58-63%/70-75%，考虑超预期的价格涨幅以及持续高景气的 AI 需求，我们预计 2027 年全球存储市场规模有望达到万亿美元。

图1、全球存储市场销售规模（亿美元）：2027 年将跃升至 8427 亿美元量级



数据来源：WSTS, Trendforce, 兴业证券经济与金融研究院整理

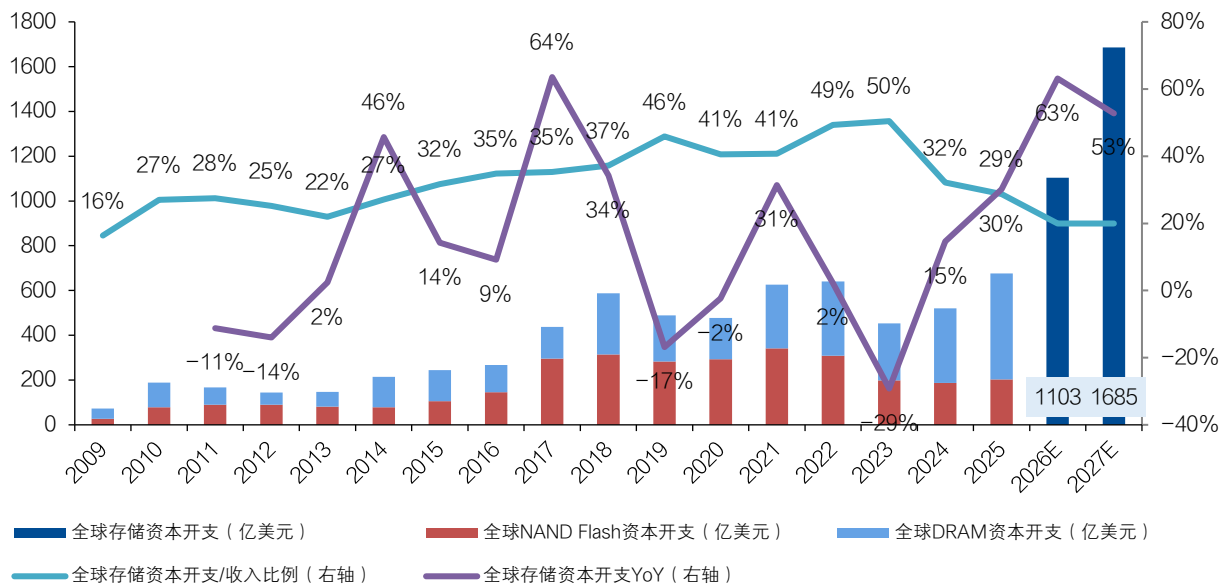
回顾全球存储历史资本开支周期，2014-2018 年存储资本开支从 214 亿美元增长至 587 亿美元，复合年增速 28.6%，资本开支占收入比重持续提升一直维持 25% 以上，此阶段成长主要受益于：

- 1) 需求端，随着用户对高清视频、大型游戏的存储需求增加，智能手机的闪存容量从 64GB 向 128GB、256GB 升级，2017 年，iPhone 8 等机型推出 256GB 版本，带动智能手机闪存需求增长；此外，SSD 也因速度快、功耗低，逐渐替代传统 HDD 成为 PC、数据中心的主流存储设备。
- 2) 技术端，传统 2D NAND 的制程微缩在 2014 年左右接近物理极限，三星、美光、东芝等厂商加速布局 3D NAND 技术，从 24 层、32 层逐步迭代至 64 层，单颗芯片容量大幅提升，单位存储成本显著下降；技术升级需要大规模的设备与产线投入，仅 2017 年 NAND Flash 资本支出就同比增长 102%，成为存储行业扩产的主要方向。DDR4 的生产工艺从 20nm/18nm 微缩至 10nm 级，对先进制程产线的投入需求大幅增加，三星、SK 海力士、美光三大厂商持续扩产，2018 年全球 DRAM 资本支出同比增长 93%。

2019-2020 及 2023-2024 年受半导体周期性下行影响，全球存储资本开支有所回落，2024 年 NAND 和 DRAM 资本开支开始分化，NAND 资本开支继续下滑至 187 亿美元，而 DRAM 受 AI 对 HBM 需求爆发影响，2024/2025 年资本开支 333/474 亿美元，分别同比增长 30.5%/42.3%。

展望 2026，AI 对存储需求已变革为 HBM 和 SSD 的双轮驱动。HBM 替代传统 DDR，为 GPU 提供 TB/s 级的内存带宽，是大模型训练的核心瓶颈；企业级 SSD 作为训练数据集、向量数据库的载体，要求极高的 IOPS、低延迟与稳定性，市场规模快速扩张。**存储原厂与云厂商、AI 客户签订 3-5 年长期供应协议，正从根本上重塑行业资本开支逻辑。**长协锁定中长期需求与现金流，显著提升投资可见度与确定性，推动全球存储资本开支进入规模高增、结构优化、周期平滑、头部集中的新阶段。一方面，需求端能见度从季度拉长至 3-5 年，价格与盈利波动收敛，原厂扩产意愿与能力同步增强，资本开支从“周期驱动”转向“长需锁定 + 技术迭代”双驱动。另一方面，长协优先保障 HBM、DDR5、高容量 3D NAND 等高毛利 AI 服务器级产品，资本开支重心向先进工艺、高端产能与先进封装倾斜，供需紧平衡格局得以延续。同时，长协模式弱化了传统“景气扩产—过剩砍支”的周期波动，资本开支由大起大落转为稳步上行、跨年持续，设备与材料端订单可见度、持续性 & 价值量同步提升；头部原厂凭借技术与产能优势锁定核心长协，资本开支进一步向头部集中。

图2、全球存储资本开支：假设 20%资本开支/收入占比，2027 全球存储开支有望超 1600 亿美元



数据来源：Omdia, WSTS, TrendForce, 兴业证券经济与金融研究院整理

图3、2025Q4/2026Q1 NAND 和 DRAM 合约价预测（202602 预测）

	4Q25	1Q26E revised
PC DRAM	DDR4&DDR5 blended: up 38~43%	DDR4&DDR5 blended: up 105~110%
Server DRAM	DDR4&DDR5 blended: up 53~58%	DDR4&DDR5 blended: up 88~93%
Mobile DRAM	LPDDR4X: up 48~53% LPDDR5X: up 43~48%	LPDDR4X: up 88~93% LPDDR5X: up 88~93%
Total DRAM	Conventional DRAM: up 45~50% HBM Blended: up 50~55%	Conventional DRAM: up 90~95% HBM Blended: up 80~85%
Enterprise SSD	up 25~30%	up 53~58%
Total NAND Flash	up 33~38%	up 55~60%

数据来源：Trendforce, 兴业证券经济与金融研究院整理

图4、2026Q1/2026Q2 NAND 和 DRAM 合约价预测（202603 预测）

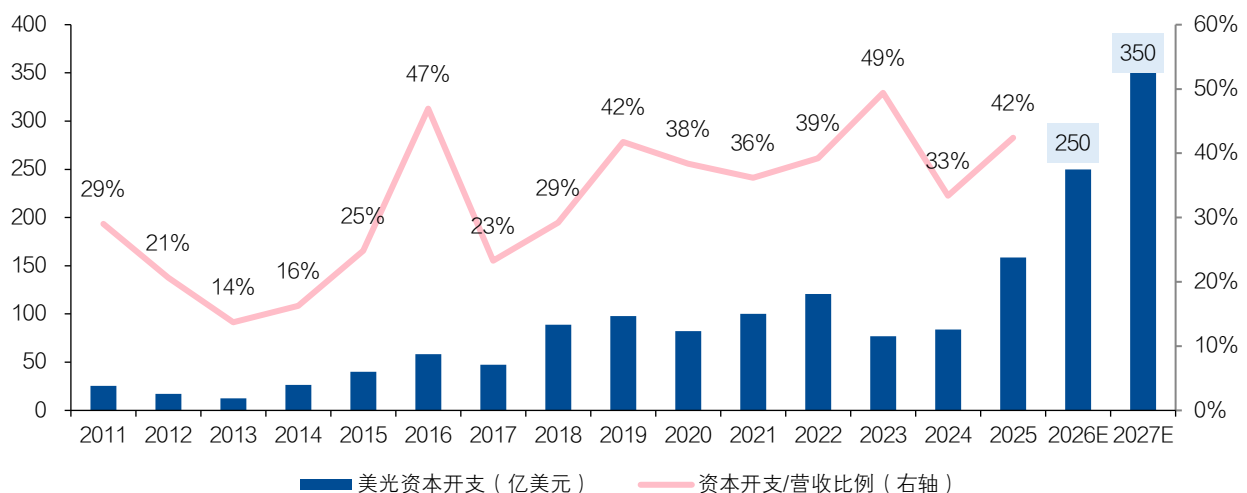
	1Q26E	2Q26F
Total DRAM	Conventional DRAM: up 93~98%	Conventional DRAM: up 58~63%
Total NAND Flash	up 85~90%	up 70~75%

数据来源：Trendforce, 兴业证券经济与金融研究院整理

根据 TrendForce 预测的 2026/2027 年全球存储市场销售规模，保守假设 20% 的资本开支/收入占比，预计 2026/2027 年全球存储行业资本开支有望分别达到 1103 亿和 1685 亿美元，同比增长 63%/53%。从海外原厂看，他们也在持续上修资本开支及锁定光刻机等核心机台产能，以应对 AI 对存储的爆发性需求，全球存储大扩产刚刚进入加速期。

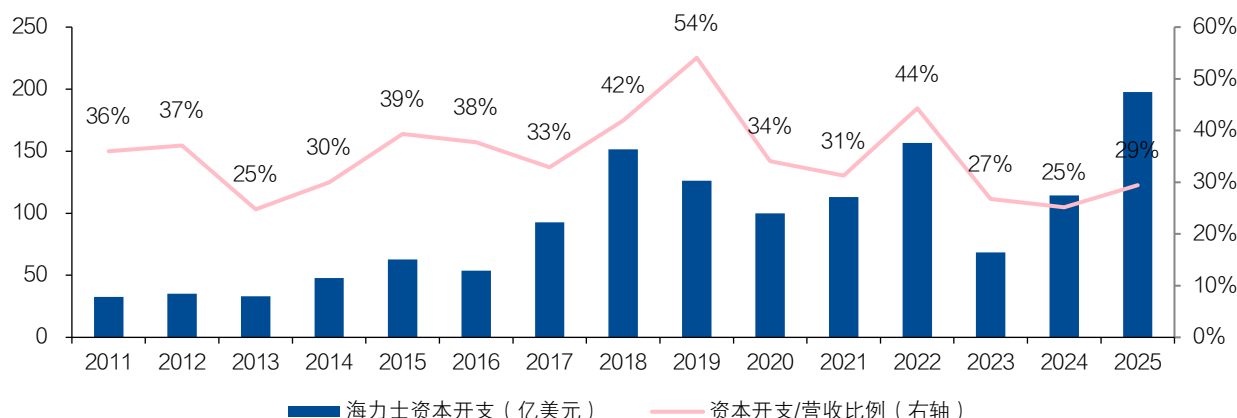
- 1) 美光将其 2026 年资本开支从原先的 200 亿美元上修至 250 亿美元，增加的部分主要源于其洁净室设施相关的资本开支，包括已经收购完成的力晶半导体铜锣厂及美国晶圆厂项目；同时，其预计 2027 年资本开支将继续大幅增长，其中仅建设相关支出都将有望同比增 100 亿美元，即 2027 年资本开支将超 350 亿美元，相较 2025 年将实现近翻倍增长。全球产能方面，其爱达荷州首座晶圆厂预计 2027 年中期投产，纽约晶圆厂已动工，日本广岛洁净室扩建顺利推进；NAND 领域，新加坡新工厂已破土动工，预计 2028 年下半年投产；新加坡 HBM 封装工厂预计 2027 年投入运营。
- 2) 海力士预计 2026 年资本开支将显著高于 2025 年，2026 年 3 月，海力士正式宣布斥资 11.95 万亿韩元(约 79.7-80 亿美元)向荷兰光刻设备巨头 ASML 采购极紫外光刻机(EUV)，以支撑其清州和龙仁等生产基地的 HBM 与 1c/先进 DRAM 芯片量产能力，并承诺这些设备将在 2027 年 12 月 31 日前交付，这一采购规模被视为近年来存储行业中最大单笔公开光刻机订单。
- 3) 三星计划在 2026 年投入超过 110 万亿韩元(约合 733 亿美元)用于研发和基础设施建设，同比增长 21.7%，创历史新高。此外，据《韩国中央日报》报道，三星正准备在美国得克萨斯州泰勒半导体园区建立第二座芯片厂，目前已购入 1268 英亩土地，最多可建造 10 座晶圆厂，第一座工厂预计将于明年进入量产阶段。

图5、美光资本开支：上修 2026/2027 年开支至 250/350 亿美元，约两年翻倍



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图6、海力士资本开支：2026 年斥资约 80 亿美元提前锁定光刻机产能



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图7、全球核心存储原厂扩产规划

公司	工厂	地点	扩产状态
三星	P4	韩国	建设一条用于生产 HBM4 内存所需 1cmDRAMDe 的大型生产线，月产能达10~12万片晶圆。并将平泽P4工厂的投产时间从27Q1提前至26Q4，生产规划前移约三个月
	P5	韩国	已决定重启其位于韩国平泽市的先进晶圆厂P5的建设工程，预计将于2028年投入运营，且不排除因市场需求紧迫而提前投产的可能性
海力士	M5X	韩国	公司将提前实现韩国清州M5X工厂产能最大化，主要用于提升1bnnDRAM产能，支持HBM5E和HBM4生产
	M5	韩国	公司计划26Q2启动321层第9代NAND的转换投资，目标是在清州M5确保月产约3万片晶圆的V9产能
	龙仁	韩国	公司加速韩国龙仁集群建设，首座工厂总投资飙至31万亿，二至六阶段5个洁净室同步铺开，首座洁净室提前至2027年2月投产
	P&T7	韩国	公司将在其忠清北道清州市生产基地投资19万亿韩元建设面向HBM等AI内存的需求的先进封装后端晶圆厂P&T7，计划于2026年4月开工建设，预计于2027年底竣工。其将与SK海力士的清州M5XDRAM前端晶圆厂构成有机整体，加速最新AI内存的生产制造。
	印第安纳	美国	公司计划在美国印第安纳州西拉法叶（West Lafayette）建立其首条2.5D先进封装量产线，定位为AI内存专用的最先进封装生产基地，总投资额约为38.7亿美元，目标是在2028年下半年正式投入运营
美光	爱达荷州	美国	爱达荷州1号工厂预计首片晶圆将于2027年中期投产
	爱达荷州	美国	公司宣布在爱达荷州建设第二座晶圆厂的计划，该晶圆厂将于2026年开工建设，并于2028年底投入运营
	纽约州	美国	公司计划于2026年初在纽约州启动首座晶圆厂的建设，预计该晶圆厂将为2030年及以后提供晶圆供应
	广岛	日本	公司在日本推动未来DRAM技术的转型，还在广岛工厂增设洁净室空间，以支持这些先进节点
	Sanand	印度	公司印度组装和测试工厂的进展顺利，该工厂已启动试生产，并将于2026年量产
	Woodlands	新加坡	公司将在新加坡投资扩产NAND闪存，计划未来10年内在新加坡追加投资240亿美元，预计2028年下半年投产
	Woodlands	新加坡	公司在新加坡建设有价值70亿美元的HBM先进封装厂，预计于2027年投产
	铜锣乡P5	台湾	公司计划收购台积电铜锣乡的P5晶圆厂区，该厂区将于2027年下半年开始为其带来显著的DRAM晶圆产量，预计P5厂区满载后每月可生产约5万片12英寸晶圆，有望在短期内提升美光整体DRAM年产能约10%至15%
闪迪	北上工厂	日本	处于满产状态
	四日市	日本	处于满产状态，与铠侠宣布正式将双方位于铠侠四日市工厂的合资协议延长五年
	K2厂	日本	预计将在2026年上半年开始实现规模化产出

数据来源：华尔街见闻，电子工程专辑，海力士官网，美光官网，闪迪官网，铠侠官网，彭博，IT之家，兴业证券经济与金融研究院整理

(二) 国产：以远超营收规模的高强度资本开支追赶，订单提速刚刚开始

当前全球存储市场仍由国际巨头主导，2025 年第四季度，全球 TOP6 DRAM 供应商合计市占率近 92.9%，全球 TOP5 NAND 供应商合计市占率 89.9%，长江存储、长鑫存储作为国产 NAND、DRAM 核心厂商，全球市占率仍非常低。

图8、2025Q4 全球 DRAM 市场竞争格局：TOP6 合计市占 92.9%

Ranking	Company	Revenue (US\$M)			Market Share	
		4Q25	3Q25	QoQ	4Q25	3Q25
1	Samsung	19,300	13,500	43.0%	36.0%	32.6%
2	SK hynix	17,221	13,750	25.2%	32.1%	33.2%
3	Micron	11,975	10,650	12.4%	22.4%	25.7%
4	Nanya	970	627	54.7%	1.8%	1.5%
5	Winbond	297	222	33.7%	0.6%	0.5%
6	PSMC	33	33	0.6%	0.1%	0.1%
	Others	3,782	2,617	44.5%	7.1%	6.3%
Total		53,578	41,399	29.4%	100.0%	100.0%

数据来源：Trendforce，兴业证券经济与金融研究院整理

图9、2025Q4 全球 NAND 市场竞争格局：TOP5 合计市占 89.9%

Rank	Company	Revenue (US\$M)		Market Share (%)	
		4Q25	QoQ (%)	4Q25	3Q25
1	Samsung	6,600.0	10.0%	28.0%	32.3%
2	SK Group (SK hynix + Solidigm)	5,211.5	47.8%	22.1%	19.0%
3	Kioxia	3,311.0	16.5%	14.1%	15.3%
4	Micron	3,025.0	24.8%	12.8%	13.0%
5	SanDisk	3,025.0	31.1%	12.8%	12.4%
Total of Top 5		21,172.5	23.8%	89.9%	92.0%

数据来源：Trendforce，兴业证券经济与金融研究院整理

对比 2027 年全球 NAND 市场 1501EB 的需求，国产 NAND 若想实现自给仍有近 4 倍扩产空间。AI 带来全球存储极大增量需求，考虑存储价格上涨对手机、PC 等传统需求造成一定压制，假设 2026 年全球手机、PC 出货量出现一定下滑，而服务器尤其是 AI 服务器出货大幅增长，且 AI 服务器 NAND 平均容量大幅提升，我们预计 2025-2027 年全球 NAND 市场总需求将分别达到 988EB、1130EB、1501EB。根据 Omdia 数据，预计 2025、2026 年长江存储年产出分别约 79EB、115EB，占全球 NAND 市场需求的比例分别仅 8.0%、10.2%。中国大陆作为全球半导体最大的单一市场，占全球市场的比例一般在 30-35%之间，以 2027 年为静

态观察节点，要想实现 30-35%的 NAND 自给率，相较 2026 年产出水平，国产 NAND 仍有 3.9-4.6 倍的扩产空间。

图10、AI 驱动下的全球 NAND 需求测算：国产 NAND 实现自给仍有近 4 倍扩产空间

单位 (EB)	2024	2025E	2026E	2027E
智能手机	273	317	276	337
PC	145	177	157	198
服务器：	161	274	477	746
传统服务器	71	72	94	104
yoy		2%	31%	10%
AI服务器	40	52	132	241
yoy		30%	155%	82%
存储阵列、NVMe扩展柜/IO节点	50	100	150	200
替代HDD部分		50	100	200
其他	200	220	220	220
总需求	778	988	1,130	1,501
YMTC产出(EB)	44	79	115	-
YMTC产出占需求比例	5.7%	8.0%	10.2%	-

数据来源：IDC, Trendforce, Omdia, 兴业证券经济与金融研究院整理

图11、AI 驱动下的全球 DRAM 需求测算

单位 (EB)	2024	2025E	2026E	2027E
智能手机	11	13	12	14
PC	6	8	8	9
服务器：	10	14	24	36
传统服务器	6	7	9	10
yoy		17%	25%	21%
AI服务器	4	7	15	26
yoy		65%	131%	69%
HBM	1	3	5	7
yoy		87%	80%	30%
其他	3	3	3	3
总需求	31	40	52	69

数据来源：IDC, Trendforce, Omdia, 兴业证券经济与金融研究院整理

图12、全球主要 DRAM 厂商年产出

单位 (EB)	2023	2024	2025	2026E
Samsung	10.6	12.9	14.0	16.2
SK hynix	8.2	9.3	11.3	12.8
Micron	6.2	7.4	8.3	9.1
Nanya	0.5	0.4	0.5	0.6
Powerchip	0.2	0.2	0.2	0.2
Winbond	0.1	0.1	0.2	0.2
其他	0.8	1.2	1.9	2.4
合计	26.6	31.6	36.4	41.4
其他占总需求比例		3.9%	4.8%	4.6%

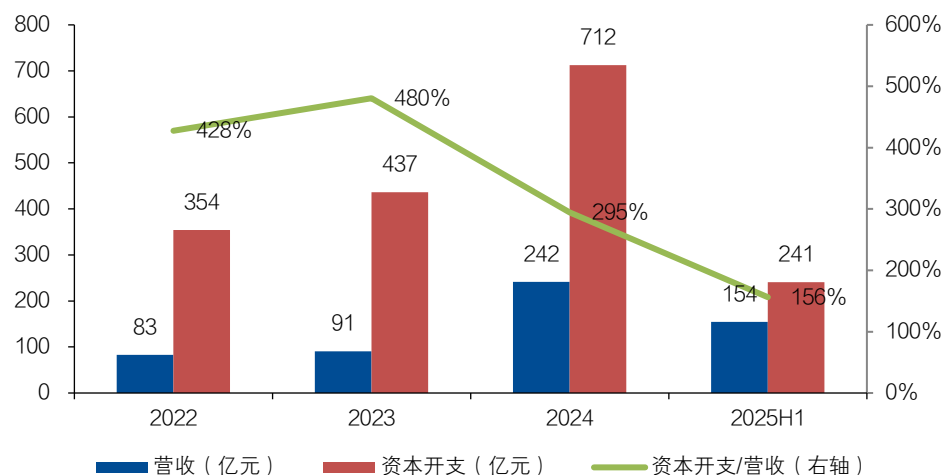
数据来源：Omdia (其他主要包含长鑫科技), 兴业证券经济与金融研究院整理

国产 DRAM 自给核心在于 HBM 突破，剔除 AI 服务器和 HBM 相关需求仍有近 4 倍增长空间。考虑 AI 高景气以及存储涨价对手机、PC 等传统需求的冲击，我们预计 2026、2027 年全球 DRAM 市场需求将达到 52EB、69EB。因缺乏具体的国产长鑫存储的历年产出数据，我们以 Omdia 统计的全球 DRAM 厂商年产出中

的“其他”科目作为参考来分析国产 DRAM 自给或扩产空间，2025/2026 年其产出占全球需求的比例近为 4.8%、4.6%，相较中国大陆 30-35%的需求占比仍差距非常大，其中核心突破空间在于：1）面向国产算力的国产 HBM 目前正处于 0-1 突破阶段，后续进入产业化阶段有望带来新一轮实质性面向 AI 应用的资本开支；2）除去 HBM 和 AI 服务器两部分需求，按照中国大陆 30-35%的需求占比测算，当下面向传统应用的国产 DRAM 若实现自给也仍有近 4 倍多增长空间。

为打破垄断格局、加速国产替代，两家企业正持续加大资本开支力度，一方面推进现有产线扩建与产能释放，快速提升全球份额；另一方面聚焦高端存储市场，重点布局 HBM、DDR5、大容量 3D NAND 及先进封装等前沿领域，加码技术研发与产线升级，推动产品结构向高附加值、高技术壁垒的高端市场跃迁，逐步实现从低端追赶向高端并跑、领跑的跨越，重塑全球存储产业竞争格局。从长鑫科技历年资本开支，我们可以直观感受到国产存储加速追赶全球存储巨头的战略决心：2022-2024 年公司累计资本开支高达 1503 亿元，2024 年单年资本开支创下 712 亿元的新高，资本开支/营收比例长期维持在 150%以上，2023 年峰值达到 480%。尽管营收从 2022 年的 83 亿元快速增长至 2024 年的 242 亿元，三年复合增长率约 70%，但其占全球份额仍不到 5%，远低于三星、SK 海力士和美光。

图13、长鑫科技：以远超营收的高强度资本开支加速追赶



数据来源：wind，长鑫科技招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

最后，资金维度，2025 年 12 月 30 日长鑫科技科创板上市获受理，拟发行不超过 106.22 万股募资 295 亿元，本次募资将全部投向三大核心项目：75 亿元用于现有晶圆产线技术升级改造，提升良率与产能利用率；130 亿元投入 DRAM 存储器技术升级，加速 DDR5/LPDDR5 规模化量产与先进制程攻坚；90 亿元布局 HBM、存算一体等前瞻技术研发，构建高端技术壁垒。2025 年 9 月 25 日，长江存储控股完成股份改制，公司名称由“长江存储科技控股有限责任公司”变更为

“长江存储控股股份有限公司”；控股股东完成股改，公司治理结构更为优化，为进一步 IPO 留下充分空间。

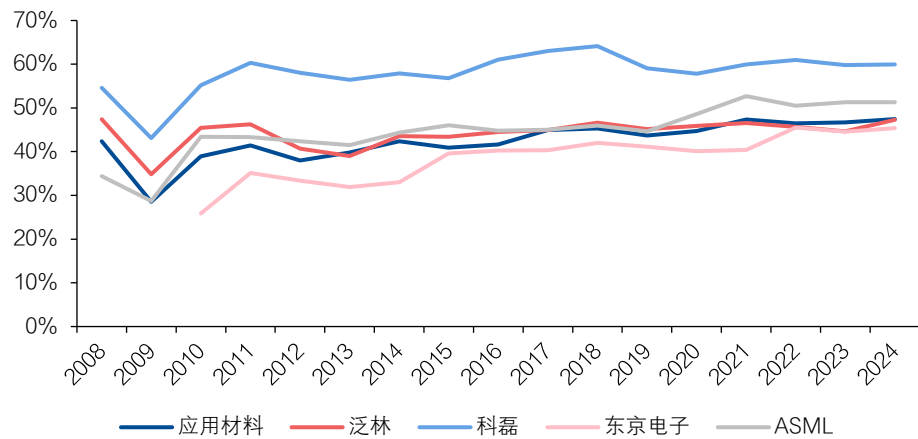
因此，我们认为，不管是从当下 AI 带来的爆发性需求角度，还是从国产替代或技术追赶角度，以长江存储、长鑫存储为首的国产存储产业链仍有极大的发展和资本开支空间，从而也将为上游半导体设备材料带来极大的发展机遇和成长空间。

二、盈利和竞争格局：长期看工艺迭代能力，短期毛利率由景气度决定

（一）长期：半导体技术高频迭代，行业格局更趋强者恒强

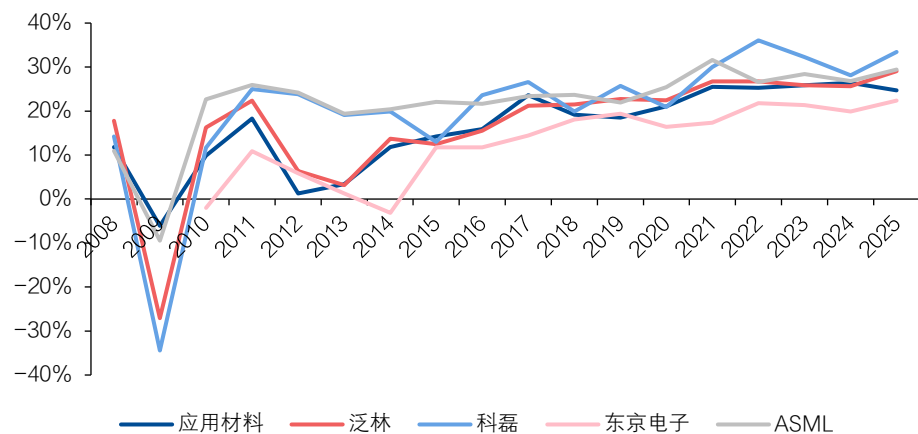
回顾海外半导体设备历史盈利水平，2025 财年，ASML/应用材料/泛林/东京电子/科磊毛利率水平分别为 52.8%/48.7%/48.7%/47.1%/50.9%，较 2010 年提升 9.5/9.8/3.2/21.3/5.7pcts，其净利率分别达到 29.4%/24.7%/29.1%/22.4%/33.4%，较 2010 年分别提升 6.7/14.8/12.8/24.4/21.8pcts，规模效应作用下，净利率提升弹性更为显著。长周期维度上看，2010 年以来全球 TOP5 半导体设备企业的毛利率和净利率都处于稳步提升状态，并未出现明显周期性下滑或竞争性下降。

图14、2008-2024 年海外头部半导体设备公司毛利率水平



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图15、2008-2024 年海外头部半导体设备公司净利率水平

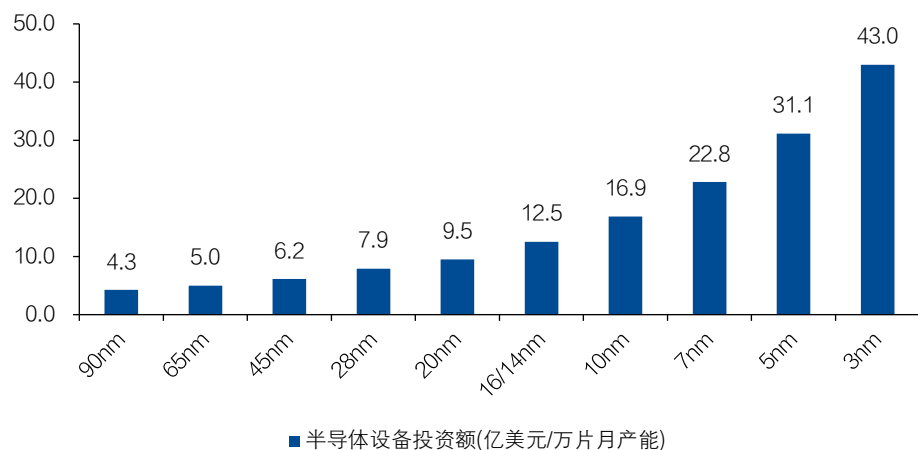


数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

我们认为全球半导体设备龙头强者恒强，盈利能力持续提升的核心原因在于：

1) **产线投资额巨大，客户重置成本非常高**：半导体产线是全球资本密集度最高的制造业资产，且随着制程进步，投资门槛呈指数级抬升，一条月产能一万片的 28nm 成熟制程产线设备投资额约 7.9 亿美元，7nm 先进制程产线进一步增长至 22.8 亿美元，3nm 产线设备投资额则接近 43 亿美元。半导体设备需要与产线工艺深度绑定，客户一旦导入某家厂商的设备，后续的工艺优化、产能扩张和技术升级都会优先选择之前的供应商，转换成本非常高，形成了极强的客户粘性。

图16、不同制程逻辑产线一万片月产能所需的设备投资额



数据来源：中芯国际招股书，IBS，兴业证券经济与金融研究院整理

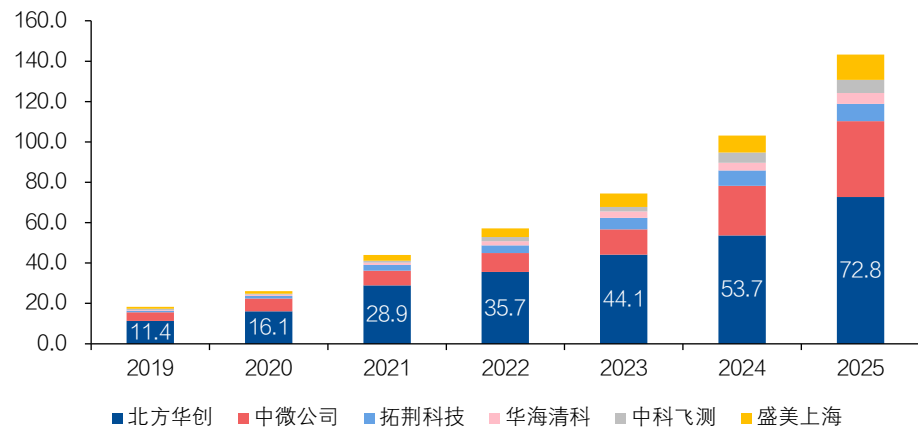
2) **一代工艺一代设备，强迭代造就强者恒强**：传统周期性行业的资本开支完全跟随库存周期波动：需求旺盛、价格上涨时大规模扩产，需求疲软、价格下跌时全面收缩，导致行业呈现剧烈的周期性波动。而半导体行业“技术迭代是第一驱动力”，即使在行业库存下行周期，头部厂商也必须持续投入先进制程研发和产线建设，否则将在下一代技术竞争中被彻底淘汰。技术迭代驱动的资本开支持续增长，推动全球半导体设备市场规模实现了量级跃升。而且每一次技术迭代都带来新工艺、新结构的变化，即“一代工艺，一代设备”，从而造就半导体设备龙头的强客户黏性和强工艺壁垒。

晶圆厂产线“高投资额+高技术迭代”属性成就半导体设备企业天然壁垒和天然“强者恒强”的格局属性；未来不管是国内技术追赶海外，还是本身行业技术创新，都将驱动半导体设备持续不断迎接更高制程和更复杂工艺挑战，我们认为半导体设备企业的中长期盈利能力更取决“中长期半导体工艺和设备升级迭代”，而非产业技术停滞后的无效内卷。

目前，中国大陆半导体产业正从成熟制程规模化扩张，全面转向先进制程技术突破与产能建设并行的新阶段。随着制程节点向 14nm、7nm 及以下迈进，3D NAND 向 300 层以上产业化，DRAM 进入 HBM/3D DRAM 攻坚关键期，中小设备公司

难以跟上晶圆厂工艺迭代要求，同时也无力承担巨额的研发投入，比如 2019 年国内主要半导体设备公司研发投入合计约 18.4 亿元，而 2025 年其合计研发投入已经高达 143.3 亿元，复合年增速接近 40.8%，铸就了极强的研发壁垒。我们认为，先进制程时代，行业格局将加速向头部集中，强者恒强的马太效应愈发显著，同时先进制程设备本身技术壁垒更高、议价能力更强，共同为国内半导体设备公司的毛利率水平提供了坚实支撑。

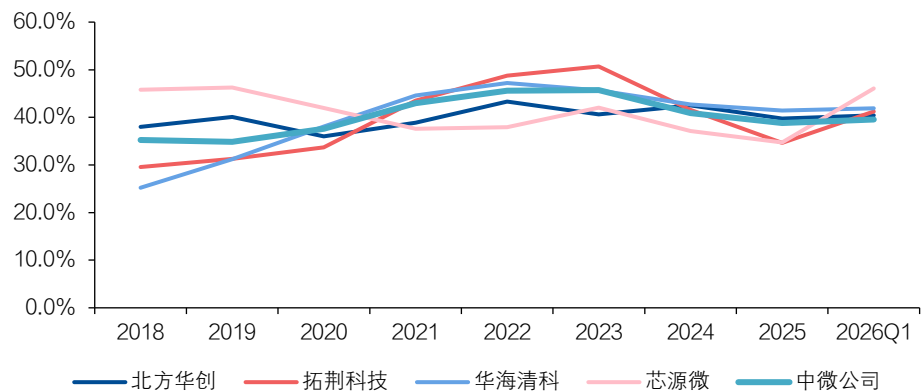
图17、2019-2025 年国产主要半导体设备公司研发投入（亿元）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

最后，关于市场担心的龙头企业之间平台化布局的竞争性问题，我们认为尽管前五年国内设备公司在成熟制程领域配合下游晶圆厂完成了很多 0-1 突破和后续 1-10 的国产替代，但进入先进制程攻坚和扩产周期，资本开支的盘子将继续扩大，仍有许多新工艺、新技术需要大幅投入和攻坚，且站在下游晶圆厂的角度，在刻蚀、薄膜等价值量占比较高、工艺种类较多、难度较大的领域邀请多家头部设备公司共同进行开发验证，是合理的风管理行为，是产业发展的必然趋势，不需过度担心。2024/2025 年半导体设备公司毛利率偏弱主要受以下因素影响：1）根据 2024 年发布的《企业会计准则解释第 18 号》，保证类质保费用列报从原先的“销售费用”变更到“主营业务成本/其他业务成本”；2）高比例的存储客户研发机台相继确认收入，研发机台因验证耗材使用量增加而部分影响设备毛利率，此部分影响会随着后续量产机台占比提升而影响渐小。最新 2026 年一季报，北方华创/中微公司/拓荆科技/华海清科/芯源微综合毛利率分别为 40.4%、39.6%、41.3%、41.9%、46.1%，相较 2025 年均有所修复，进一步缓解市场担忧。

图18、2018-2026Q1 国产主要半导体设备公司毛利率



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

表1、全球主要半导体设备企业产品矩阵（2026年5月更新）

公司	光刻机	涂胶显影	刻蚀	PVD	CVD	ALD	ECP	离子注入	热处理	清洗	量检测	CMP设备	键合设备
北方华创		☆	★	★	★	★	★	★	★	★			
中微公司			★		★	★					☆		
拓荆科技					★	★						★	★
华海清科								★		★			
芯源微		★								★			★
盛美上海		★			★	★	★		★	★			
万业企业								★					
至纯科技										★			
精测电子											★		
中科飞测											★		
微导纳米					★	★							
ASML	★										★		
AMAT			★	★	★	★	★	★	★		★	★	
Lam			★		★	★	★			★			
TEL		★	★		★	★			★	★			
KLA											★		

注：★表示已布局，★表示新布局，☆表示投资布局。

数据来源：各公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）短期：行业上行周期，毛利率往往坚挺或呈上升趋势

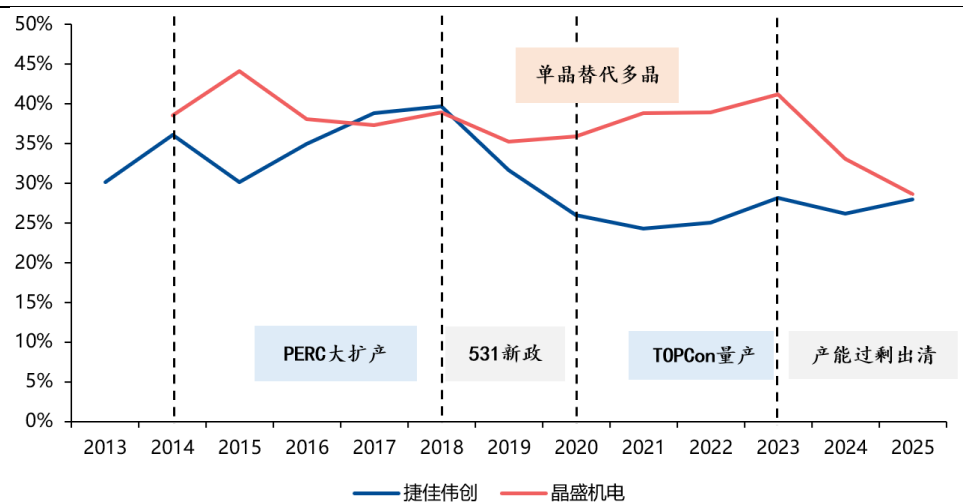
复盘资本开支周期性特征显著的光伏行业，以硅片设备龙头晶盛机电、电池设备平台化龙头捷佳伟创为例，观察周期位置对上游设备公司毛利率的影响：

- 2014-2018 年，PERC 电池技术突破并实现产业化，带动硅片与电池产能分别从 50.4GW、47GW 增长至 146GW、128GW，设备公司迎来第一波技术红利期，捷佳伟创凭借 PERC 设备市占率快速提升，毛利率整体呈上升趋势，维持在 35%上下高位水平；
- 2019-2021 年，单晶替代多晶加速，叠加全球碳中和目标刺激，硅片与电池产能分别扩张至 227GW、198GW，晶盛机电凭借单晶炉高市占率，2021 年毛利率攀升至 38.9%。而 PERC 设备价格战初现端倪，2020 年捷佳伟创毛利率回落至 26%；

- 2022-2023 年，TOPCon 技术凭借与 PERC 产线的高兼容性迎来爆发式扩产，硅片与电池产量超 622GW、545GW，创下历史纪录，设备公司订单爆发，晶盛机电和捷佳伟创毛利率在 2023 年分别达到 41.2%、28.2%。

因此，我们认为，在资本开支上行周期，行业需求呈爆发式增长，保交付是客户核心诉求，而非卷价格，毛利率大概率呈上行趋势。目前，全球半导体行业正处于 AI 驱动的超级资本开支上行周期，台积电上修 2026 年资本支出至 520-560 亿美元，同比增长 27%-37%，三星、美光、SK 海力士也在大幅加码 HBM 高带宽内存和先进制程投资，存算需求的指数级增长和国产替代的加速推进将为设备公司带来庞大的市场增量。

图19、光伏设备公司毛利率与资本开支周期关系对比



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

三、投资建议

AI 带动存储新一轮高景气,同时国内长江存储有望规模 300+层 3D NAND 产品、长鑫存储 HBM 持续推进,价格周期和技术周期共振,存储行业资本开支有望超预期,持续推荐存储设备材料投资机会:

- 1) 前道晶圆制造设备板块,关注两存高敞口:拓荆科技、中微公司;关注同步受益的:北方华创、华海清科、中科飞测、微导纳米、精测电子、芯源微等;
- 2) 关注受益新产能释放 EPS 高增速的半导体材料公司:广钢气体、鼎龙股份、安集科技、江丰电子、上海新阳、雅克科技;
- 3) 关注受益高景气和国产替代的上游设备零部件环节:珂玛科技、神工股份、富创精密、恒运昌;
- 4) 关注国产 HBM 产业链:精智达、骄成超声、联瑞新材、华海诚科等。

四、风险提示

- 1) **下游晶圆厂扩产及招标不及预期。**国内下游晶圆厂扩产受终端需求和技术突破、配套国产设备验证进展、良率提升等因素影响;若终端需求不及预期、国产线拉通或良率提升不及预期则有可能导致晶圆厂扩产及设备招标不及预期。
- 2) **贸易摩擦影响上游供应链风险。**半导体设备公司部分零部件供应商为境外企业,当前国际贸易摩擦不断,若因此导致部分核心零部件供应商减少或者停止供应,则会对各公司生产经营产生不利影响。
- 3) **产品开拓或工艺研发迭代不及预期。**半导体设备行业技术壁垒高,下游产品工艺迭代快,需要持续高研发和具备较强的工艺迭代能力,才能保持自身技术优势。若公司不能紧跟行业技术发展趋势,充分满足客户多样化的需求,将可能导致产品缺乏竞争力、市场份额下降或国产替代不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

本公司为中微公司(688012)、盛美上海(688082)、中芯国际(688981)、华海清科(688120)、拓荆科技(688072)做市商。但上述持仓不曾、不会、不会对研究业务的独立性、客观性产生影响。

使用本研究报告的风险提示以及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见

等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 15 层	地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号世界财富大厦 32 层 01-08 单元	地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 座 52 楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn